

2-MySQL-Advanced

鸣谢：黑马程序员。（【黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括】https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9）



⚠ Caution

注意，在MySQL进阶篇中，本人使用的是Ubuntu 24.04中的MySQL 8.0.45。

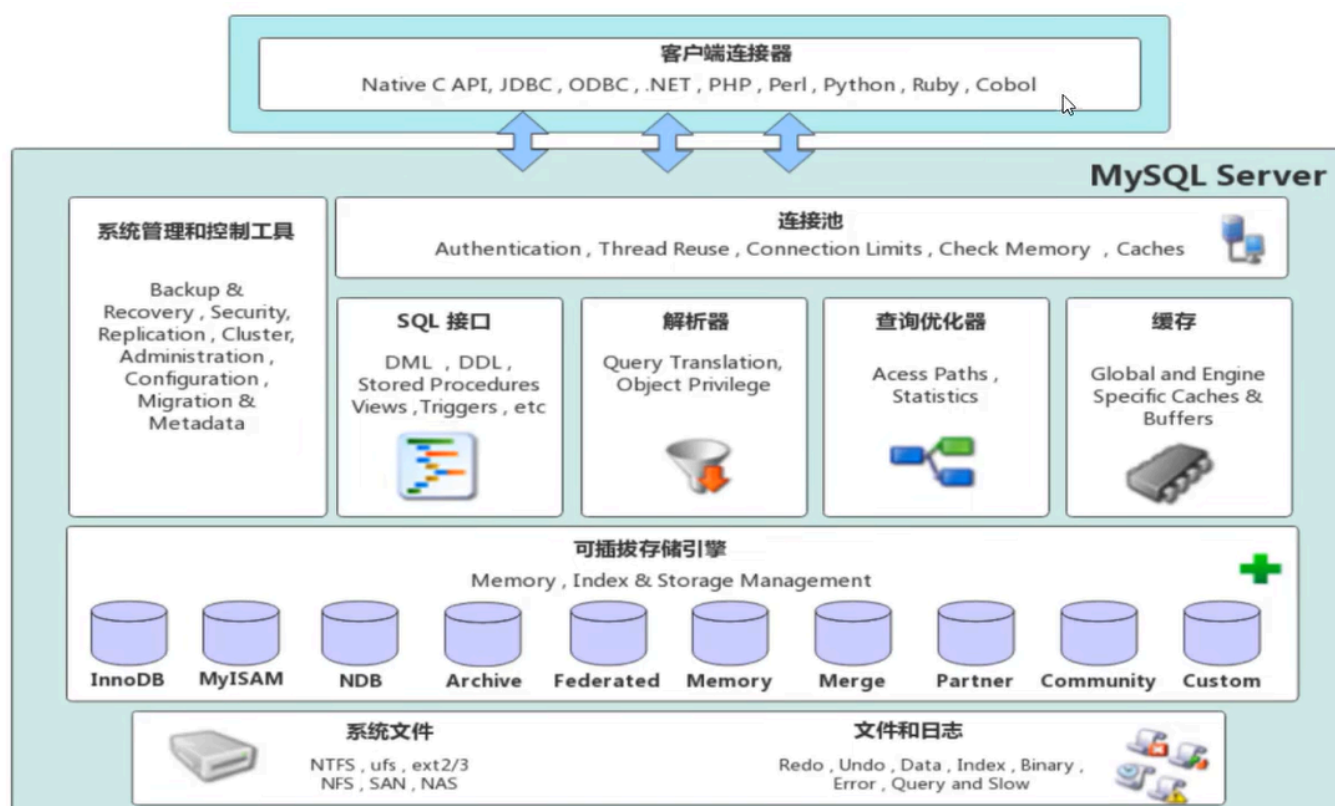
一、存储引擎

1.MySQL体系结构

自上而下分别是连接层、服务层、引擎层、存储层。

- **连接层**：包含一些客户端和链接服务，主要完成一些类似于连接处理、授权认证及相关的安全方案，服务器也会为安全接入的每个客户端验证它所具有的操作权限。
- **服务层**：主要完成大多数的核心功能（如SQL接口），并完成缓存查询、SQL分析和优化、部分内置函数的执行。所有跨存储引擎的功能也在这一层实现，比如过程、函数等。
- **引擎层**：存储引擎负责MySQL中数据的存储和提取，服务器通过API和存储引擎进行通信。不同的存储引擎具备不同功能，我们可以根据需求选择合适的存储引擎。

- **存储层**：主要是将数据存储在文件系统之上，并完成与存储引擎的交互。



2. 存储引擎简介

- 存储引擎就是存储数据、建立索引、更新和查询数据等技术的实现方式。
- 存储引擎是基于表的，而不是基于库的，因此存储引擎也被称为表类型。

2.1 在建表时指定存储引擎

若不指定存储引擎，则：

- MySQL 5.5起：默认是InnoDB
- MySQL 5.5之前：默认是MyISAM

```
1 create table 表名(  
2     字段1 字段1类型,  
3     ...  
4     字段n 字段n类型  
5 )engine=InnoDB;
```

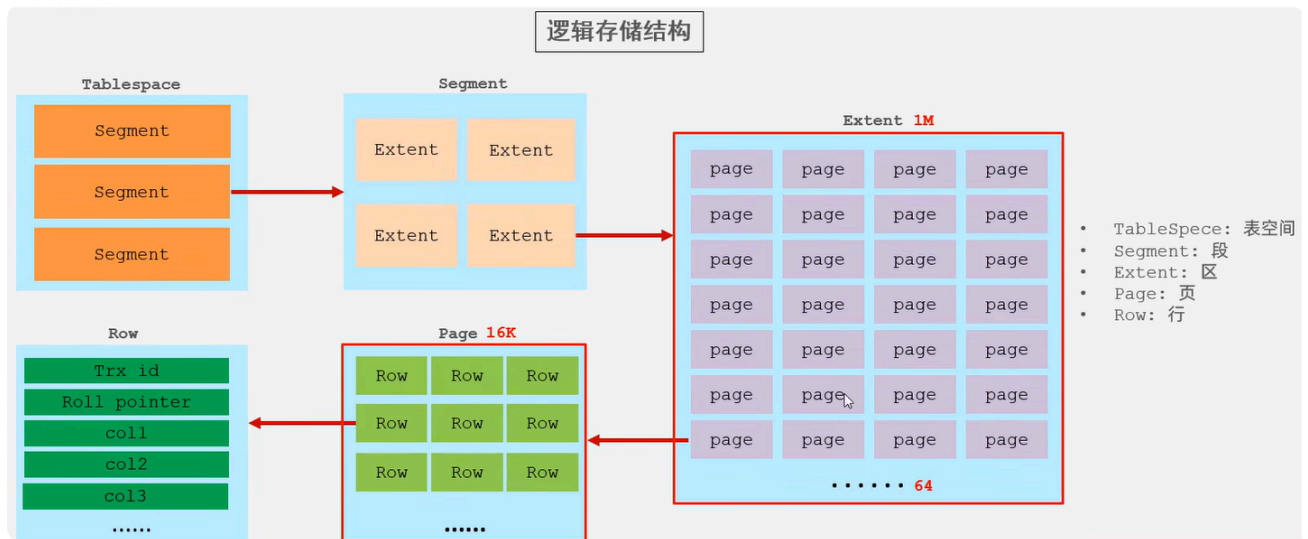
2.2 查看当前数据库支持的存储引擎

```
1 show engines;
```

3.存储引擎特点

3.1 InnoDB

- **介绍：**InnoDB是一种兼顾高可靠性和高性能的通用存储引擎。
- **特点：**
 - DML操作支持ACID模型，支持**事务**。
 - 支持**行锁**，提高并发访问性能。
 - 支持**外键**约束，保证数据的完整性和正确性。
- **文件：**
 - `xxx.ibd`：xxx是表名，InnoDB引擎的每张表都会对应这样一个表空间文件，存储该表的表结构（frm、sdi）、数据和索引。
 - 参数：`innodb_file_per_table`。
- **逻辑存储结构：**



3.2 MyISAM

- **介绍:** MyISAM是MySQL早期的默认存储引擎。
- **特点:**
 - 不支持事务，不支持外键。
 - 支持表锁，不支持行锁。
 - 访问速度快。
- **文件:**
 - `xxx.sdi`：存储表结构信息。
 - `xxx.MYD`：存储数据。
 - `xxx.MYI`：存储索引。

3.3 Memory

- **介绍:** 表数据存储在内存在中，由于受到硬件或断电问题的影响，只能将使用Memory引擎的表作为临时表或缓存使用。
- **特点:**
 - 存放在内存中，访问速度快。
 - 支持显式哈希索引。
- **文件:** 只有 `xxx.sdi` 这一文件，存储表结构信息。

3.4 总结

特点	InnoDB	MyISAM	Memory
存储限制	64TB	取决于操作系统和文件系统	取决于内存和参数
支持事务	✓	×	×
锁机制	行锁	表锁	表锁
支持外键	✓	×	×
B+tree索引	✓	✓	✓
显式Hash索引	×	×	✓
全文索引	✓ (MySQL 5.6之后)	✓	×
磁盘空间使用	高	低	不占用
内存使用	高	低	中
批量插入速度	低	高	高

4.存储引擎选择

4.1 原则

- 根据应用系统的特点来选择存储引擎。
- 对于复杂的应用系统，可以根据实际情况选择多种存储引擎进行组合。

4.2 具体选择

- InnoDB：应用对于事务的完整性要求较高，在并发条件下要求数据的一致性，数据操作除了插入和查询之外，还包含很多更新和删除操作。
- MyISAM：
 - 应用以读和插入操作为主，并且对事务的完整性和并发性要求不高。
 - 当今更好的选择是MongoDB。
- Memory：
 - 将所有数据保存在内存中，访问速度快，通常用于临时表或缓存。缺点是对表的大小有限制，太大的表无法缓存在内存中，而且无法保障数据的安全性。
 - 当今更好的选择是Redis。

二、索引

1.概述

- 除了数据，数据库系统还维护着满足特定查找算法的数据结构，这些数据结构以某种方式引用/指向数据，这样数据库系统就可以基于这些数据结构来实现高级查找算法。
- 索引(index)就是这样一种有助于MySQL高效获取数据的有序数据结构。
- 演示：



备注：上述二叉树索引结构的只是一个示意图，并不是真实的索引结构。

高级软件人才培养

- 优缺点：

优点	缺点
提高数据检索的效率，降低数据库的磁盘IO成本	索引列需要占用一部分空间
通过索引列对数据进行排序，降低数据排序的成本，降低CPU消耗	索引大大提高了查询效率，却也降低了更新表的速度，对表进行增删改操作时效率降低

2.索引结构

2.1 介绍

MySQL的索引是在存储引擎层实现的，不同的存储引擎有着不同的结构，主要包含以下几种：

- B+树索引（默认）：最常见的索引类型，大部分引擎都支持B+树索引。
- Hash索引：底层数据结构是用哈希表实现的，只有精确匹配索引列的查询才有效，不支持范围查询。
- R-tree（空间索引）：空间索引是MyISAM引擎的一个特殊索引类型，主要用于地理空间数据类型，一般情况下较少使用。
- Full-text（全文索引）：是一种通过建立倒排索引，快速匹配文档的方式，类似于Apache Lucene、Solr、ES。

	InnoDB	MyISAM	Memory
B+树索引	✓	✓	✓
Hash索引	×	×	✓
空间索引	×	✓	×
全文索引	✓ (MySQL 5.6之后)	✓	×

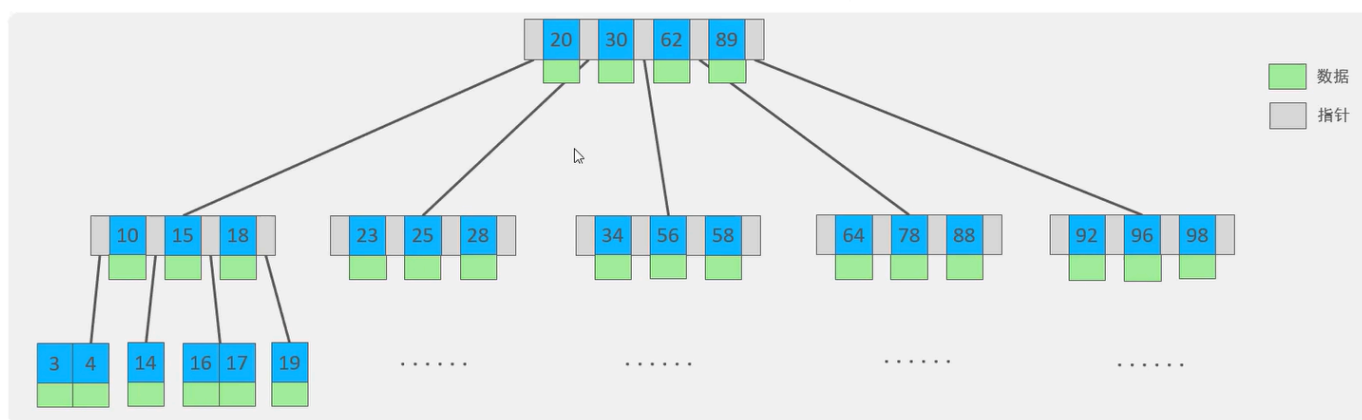
2.2 B树

B树是一种自平衡的多路搜索树，它通过控制每个结点的子结点数量，来保证树的高度较低，从而实现高效的插入、删除和查找操作。

一棵 m 阶B树($m \geq 2$)必须满足以下性质：

1. 如果根结点不是叶子结点，则至少有2个子结点。
2. 每个非根非叶结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 个子结点，最多有 m 个子结点。
3. 所有叶子结点都在同一层，并且不包含任何子结点。
4. 每个结点包含 k 个关键字和 $k+1$ 个指向子结点的指针，其中 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq k \leq m-1$ 。关键字按升序排列，子树中的所有关键字都分别小于、等于或大于结点内的关键字。

以一颗最大度数（max-degree）为5(5阶)的b-tree为例(每个节点最多存储4个key, 5个指针)：



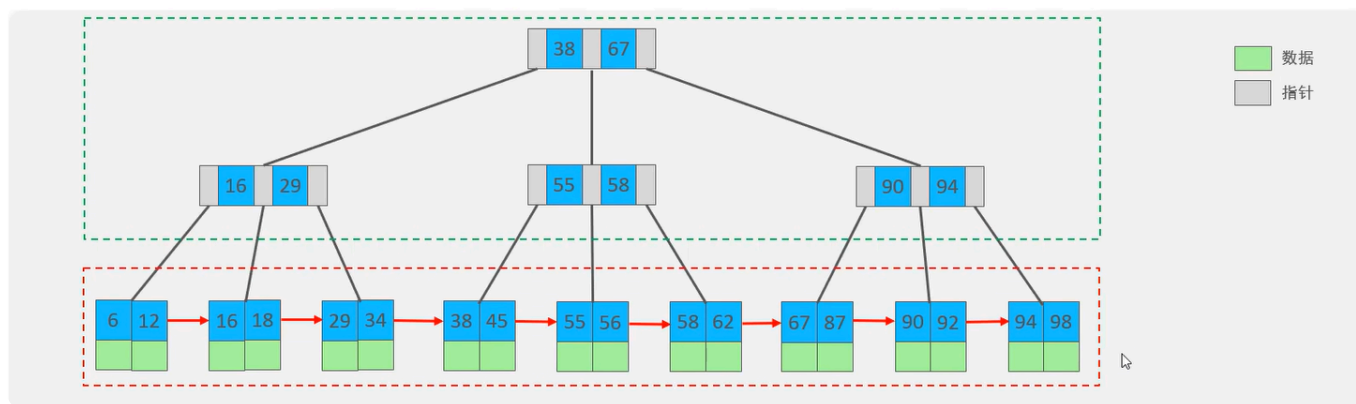
2.3 B+ 树

B+树是B树的一种变形形式，B+树上的叶子结点存储关键字以及指向相应记录的指针，叶子结点以上的各层仅作为索引使用。

一棵 m 阶B+树定义如下：

1. 每个结点至多有 m 个子结点。
2. 除根结点外，每个结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 个子结点，根结点至少有2个子结点。
3. 有 k 个子结点的结点必有 k 个关键字。

以一颗最大度数 (max-degree) 为4 (4阶) 的b+tree为例:

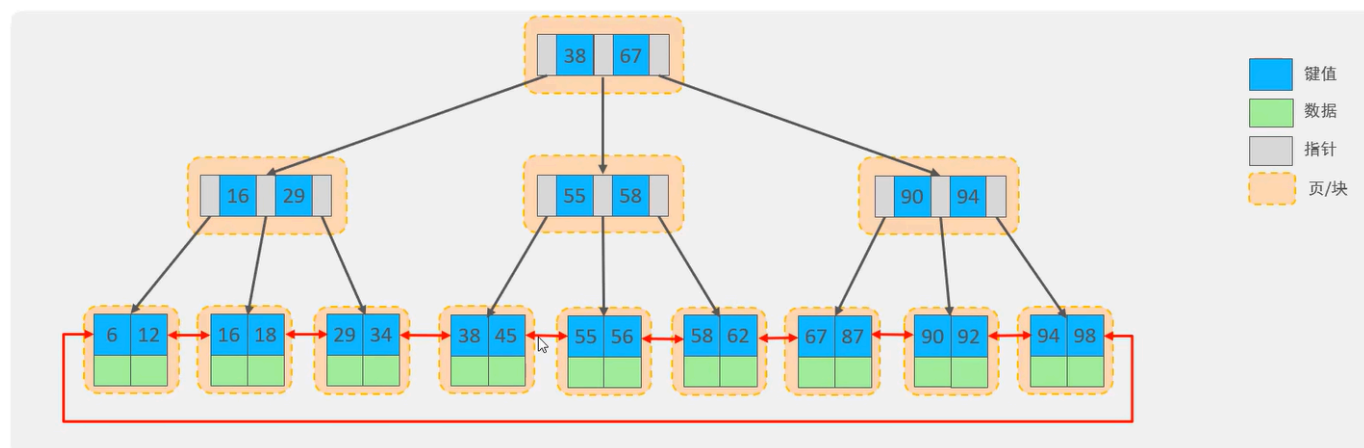


B+ 树相对于B树的区别：

- 所有数据都会出现在叶子结点。
- 所有叶子结点形成一个单向链表。

2.4 MySQL中的B+ 树

MySQL索引数据结构对经典B+树进行了优化，使得所有叶子结点形成一个双向循环链表，提高区间访问性能。

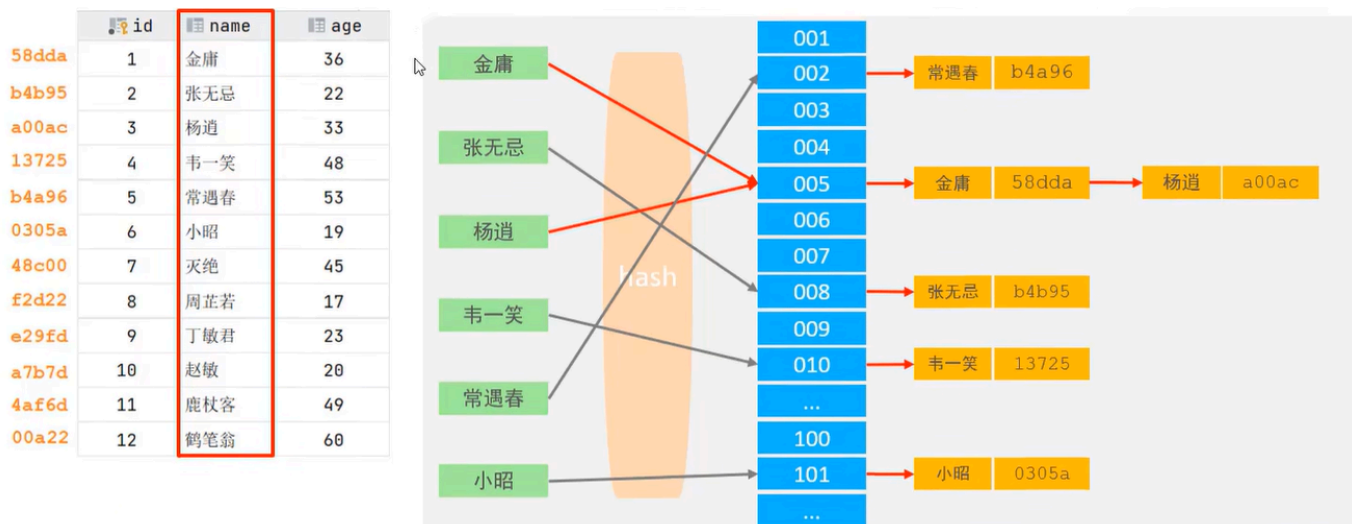


2.5 Hash索引

P1 概述

Hash索引就是采用一定的Hash算法，将关键字换算成新的Hash值并映射到对应槽位上，然后存储在Hash表中。

如果多个关键字映射到同一槽位上，就产生了Hash冲突（也称Hash碰撞），这时候可以使用链表来解决。



P2 特点

- Hash索引只能用于对等比较（=, in），不支持范围查询（between, >, <, ...）。
- 无法利用Hash索引完成排序操作。
- 查询效率高，通常只需要进行一次检索即可，效率通常高于B+树索引。

P3 支持Hash索引的引擎

Memory引擎支持Hash索引，而InnoDB引擎具有自适应Hash功能，可以根据B+树索引在指定条件下自动构建Hash索引。

3.索引分类

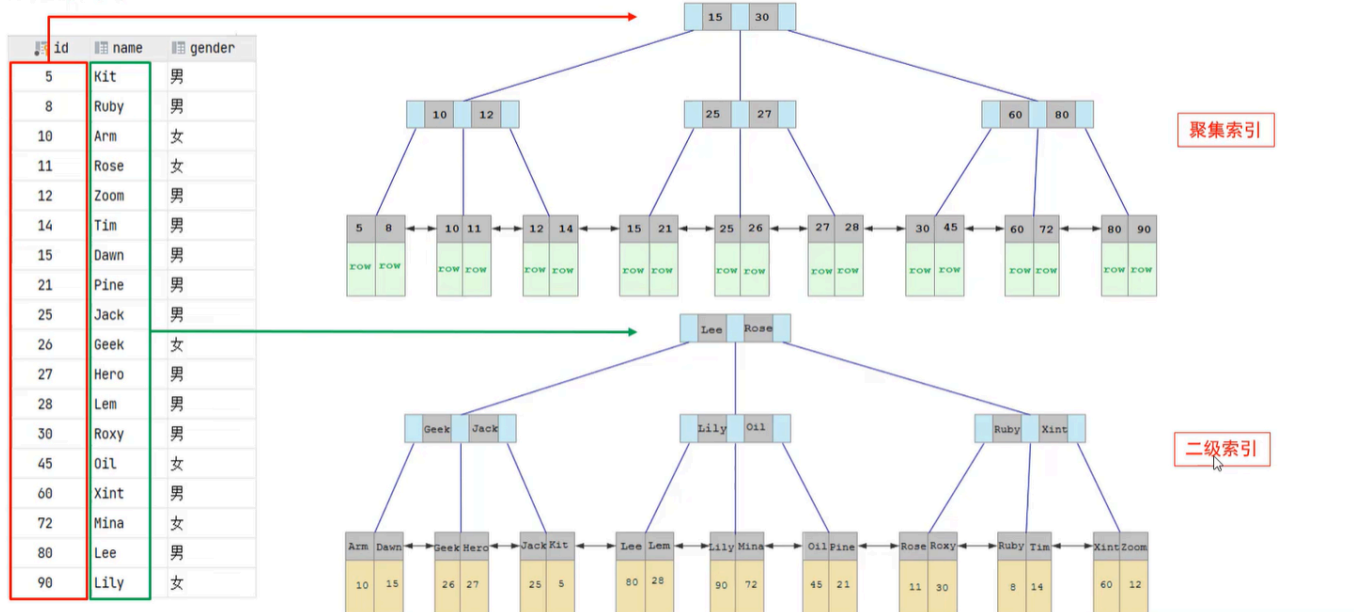
3.1 四种索引

分类	含义	特点	关键字
主键索引	针对于表中主键创建的索引	默认自动创建，只能有一个	primary
唯一索引	避免同一个表中某数据列中的值重复	可以有多个	unique
常规索引	快速定位特定数据	可以有多个	
全文索引	全文索引查找的是文本中的关键词，而不是比较索引中的值	可以有多个	fulltext

3.2 聚集索引与二级索引

在InnoDB存储引擎中，根据索引的存储形式，又可以分为以下两种：

- 聚集索引/聚簇索引(Clustered Index):
 - 将数据与索引放在一块存储，索引结构的叶子结点保存了行数据。
 - 必须有，而且只能有一个。
 - 聚集索引的选举规则：
 - 如果存在主键，那么主键索引就是聚集索引。
 - 如果不存在主键，那么将第一个唯一索引作为聚集索引。
 - 如果既没有主键，也没有合适的唯一索引，那么InnoDB会自动生成一个rowid作为隐藏的聚集索引。
- 二级索引/辅助索引(Secondary Index):
 - 将数据与索引分开存储，索引结构的叶子结点关联的是对应的主键。
 - 可以存在多个。



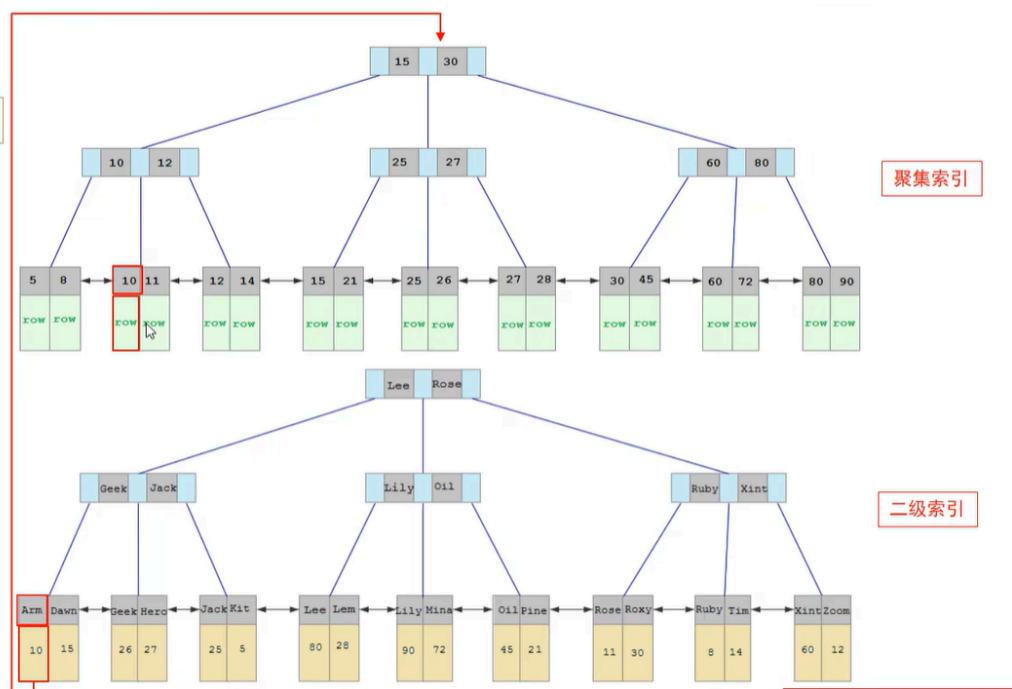
3.3 回表查询

回表查询就是先走二级索引获得主键，再通过主键走聚集索引获得行。

索引分类

`select * from user where name = 'Arm';`

回表查询



4.索引语法

```
1  -- 创建索引
2  create [unique/fulltext] index 索引名 on 表名 (索引关联字段1,...,索引关联字
   段n);
3  -- 查看索引
4  show index from 表名;
5  -- 删除索引
6  drop index 索引名 on 表名;
```

5.SQL性能分析

5.1 SQL执行频率

连接MySQL数据库后，可以通过 `show [session/global] status` 命令来查询服务器状态信息。

`show global status like 'Com_____'` 这条命令（七个下划线）可以查看当前数据库的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`SELECT` 的访问频次。

5.2 慢查询日志

慢查询日志记录了所有执行时间超过指定参数（`long_query_time`，单位：秒，默认为10秒）的所有SQL语句的日志。

可以通过 `show variables like '%slow_query%'` 这条命令来查看MySQL的慢查询日志是否开启以及日志存放路径：

```
mysql> show variables like '%slow_query%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| slow_query_log | ON    |
| slow_query_log_file | /var/lib/mysql/Zsh-slow.log |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL默认不开启慢查询日志，我们需要打开MySQL的配置文件 `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`：

```
1 | sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

然后配置如下信息：

```
1 | # 开启MySQL的慢查询日志
2 | slow_query_log = ON
3 | # 设置慢查询日志的时间为2秒，SQL语句执行时间超过2秒就视为慢查询，记录到慢查询日志
   | 中
4 | long_query_time = 2
```

配置完毕后，我们重启MySQL服务器，然后通过 `sudo -i` 进入root权限的Shell，再查看慢查询日志文件中记录的信息 `/var/lib/mysql/Zsh-show.log`：

```

zsh@Zsh:/var/lib$ sudo -i
root@Zsh:~# cd /var/lib/mysql
root@Zsh:/var/lib/mysql# ll
total 91620
-rw-r----- 1 mysql mysql 196608 Mar 10 22:59 '#ib_16384_0.dblwr'
-rw-r----- 1 mysql mysql 8585216 Mar 10 22:23 '#ib_16384_1.dblwr'
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 '#innodb_redo'/'
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 '#innodb_temp'/'
drwx----- 7 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 './
drwxr-xr-x 38 root root 4096 Mar 10 22:23 './
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Mar 10 22:57 Zsh-slow.log
-rw-r----- 1 mysql mysql 5 Mar 10 22:57 Zsh.pid
-rw-r----- 1 mysql mysql 56 Mar 10 22:23 auto.cnf
-rw-r----- 1 mysql mysql 180 Mar 10 22:23 binlog.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql 404 Mar 10 22:23 binlog.000002
-rw-r----- 1 mysql mysql 180 Mar 10 22:57 binlog.000003
-rw-r----- 1 mysql mysql 157 Mar 10 22:57 binlog.000004
-rw-r----- 1 mysql mysql 64 Mar 10 22:57 binlog.index
-rw----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 ca.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 client-cert.pem
-rw-r----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 client-key.pem
-rw-r----- 1 root root 0 Mar 10 22:23 debian-5.7.flag
-rw-r----- 1 mysql mysql 3440 Mar 10 22:57 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Mar 10 22:57 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Mar 10 22:57 ibtmp1
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 mysql/
-rw-r----- 1 mysql mysql 26214400 Mar 10 22:57 mysql.ibd
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 performance_schema/
-rw----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 private_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 452 Mar 10 22:23 public_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 server-cert.pem
-rw----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 server-key.pem
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 sys/
-rw-r----- 1 mysql mysql 16777216 Mar 10 22:59 undo_001
-rw-r----- 1 mysql mysql 16777216 Mar 10 22:59 undo_002
root@Zsh:/var/lib/mysql# cat Zsh-slow.log
/usr/sbin/mysqld, Version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 ((Ubuntu)). started with:
Tcp port: 3306 Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
Time Id Command Argument

```

导入1000w的模拟数据到数据库cszsh的表tb_sku中后，我们执行一条SQL：`select count(*) from tb_sku`，再去查看慢查询日志：

```

mysql> select count(*) from tb_sku;
+-----+
| count(*) |
+-----+
| 10000000 |
+-----+
1 row in set (2.95 sec)

```

```
# Time: 2026-03-10T15:37:37.199200Z
# User@Host: root[root] @ localhost [] Id: 9
# Query_time: 2.946930 Lock_time: 0.000015 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0
SET timestamp=1773157054;
select count(*) from tb_sku;
```

可以发现，该SQL的执行时间超过2秒，因此被记录到了慢查询日志中。

5.3 profile详情（已弃用）

执行命令 `select @@have_profiling`，可以查看当前MySQL是否支持profile操作。

再执行命令 `select @@profiling`，可以查看profiling是否打开，默认情况下是关闭的。

我们可以通过执行命令 `set profiling = 1` 来打开profiling。

之后，我们可以执行一系列的业务SQL操作，然后通过如下指令来查看这些SQL语句的执行耗时：

```
1 -- 查看每一条SQL的耗时基本情况
2 show profiles;
3 -- 查看指定query_id的SQL各个阶段的耗时情况
4 show profile for query query_id;
5 -- 查看指定query_id的SQL的CPU使用情况
6 show profile cpu for query query_id;
```

5.4 explain执行计划

通过 `explain` 或 `desc` 命令，我们可以获取到MySQL执行 `select` 语句的详细信息，包括执行过程中表如何连接以及连接顺序。语法如下：

```
1 -- 直接在要分析的select语句前加上关键字explain/desc
2 explain/desc select...;
```

使用 `explain` 分析 `select * from tb_user where id = 1;` 这条SQL语句，结果如下：


```
mysql> explain select * from tb_user where id=1;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | tb_user | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

主要字段含义如下：

字段	含义	备注
id	select查询的序列号，表示查询中执行select子句或者是操作表的顺序	若id相同，则执行顺序从上到下；若id不同，则值越大的越先执行。
select_type	select的类型	常见的取值有：SIMPLE（简单表，不适用表连接或子查询）、PRIMARY（主查询，即最外层的查询）、UNION（UNION中除第一个外的子查询）、SUBQUERY（非UNION中的子查询）。
type	连接类型	性能由好到差的连接类型分别是NULL、system、const、eq_ref、ref、range、index、all。
possible_keys	可能用在这张表上的一个或多个索引	
key	实际用在这张表上的索引	
key_len	索引使用的字节数	该值为索引字段最大可能长度，并非实际使用长度，在不损失精确性的前提下，长度越短越好。
rows	MySQL估计要查询的行数	
filtered	返回结果的行数占需要读取的行数的百分比	该值越大越好。

6.索引使用

6.1 验证索引效率

在未建立索引之前，执行如下SQL语句，查看该SQL的耗时：

```
1 | select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
```

```
mysql> select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
***** 1. row *****
      id: 1
      sn: 100000003145001
     name: 华为Meta1
    price: 87901
      num: 9961
 alert_num: 100
   image: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
  images: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
   weight: 10
 create_time: 2019-05-01 00:00:00
 update_time: 2019-05-01 00:00:00
category_name: 真皮包
  brand_name: viney
       spec: 白色1
   sale_num: 39
comment_num: 0
      status: 1
1 row in set (11.24 sec)

ERROR:
No query specified
```

可以看到，该SQL的耗时较多，这是因为我们没有给 `sn` 这个字段建立索引。

现在，我们针对 `sn` 字段建立索引：

```
1 | create index idx_sku_sn on tb_sku(sn);
```

然后再次执行那条SQL语句，耗时如下：

```
mysql> select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
***** 1. row *****
      id: 1
      sn: 100000003145001
     name: 华为Meta1
    price: 87901
      num: 9961
  alert_num: 100
    image: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
   images: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
    weight: 10
 create_time: 2019-05-01 00:00:00
 update_time: 2019-05-01 00:00:00
category_name: 真皮包
  brand_name: viney
       spec: 白色1
    sale_num: 39
comment_num: 0
      status: 1
1 row in set (0.00 sec)

ERROR:
No query specified
```

可以看到，该SQL几乎不耗时，这说明索引大大提升了查询效率。

6.2 最左前缀法则

联合索引必须遵守最左前缀法则，最左前缀法则是指查询从索引的最左列开始，并且不跳过索引中的列。

如果跳过了索引中的某一列，会导致索引部分失效（后面的字段索引失效）。

例如，我为表 `tb_user` 中的三个字段 `profession`、`age`、`status` 创建了联合索引，然后依次执行以下查询语句，索引使用情况如下：

```
1 | select * from tb_user where profession='计算机' and age=18 and
   | status='0';# 用到了联合索引
2 | select * from tb_user where profession='计算机' and age=18;# 用到了联合索
   | 引
3 | select * from tb_user where profession='计算机';# 用到了联合索引
4 | select * from tb_user where age=18 and status='0';# 查询没有从索引的最左列
   | profession开始，导致索引失效
5 | select * from tb_user where profession='计算机' and status='0';# 用到了联
   | 合索引，但跳过了age，导致status字段索引失效
```

特别注意：以下查询语句虽然字段的书写顺序不同，但由于查询条件中包含索引的最左列 `profession`，所以依然用到了联合索引，等价于上面第一条语句。

```
1 | select * from tb_user where age=18 and status='0' and profession='计算机';
```

6.3 范围查询

联合索引中，如果出现了范围查询(>,<)，那么范围查询右侧的列索引失效。示例如下：

```
1 | select * from tb_user where profession='计算机' and age>18 and
   | status='0';# status字段索引失效
2 | select * from tb_user where profession='计算机' and age>=18 and
   | status='0';# 三个字段都用到了联合索引
```

6.4 索引失效情况

- 如果在查询条件中对索引字段进行运算操作，那么索引会失效。
- 如果在查询条件中使用字符串类型的索引字段时，没有加引号，那么索引会失效。
- 模糊查询时，如果**仅仅是**尾部模糊匹配（`like 'a%'`），那么索引不会失效；如果存在头部模糊匹配（`like '%a'`），那么索引会失效。
- 用or分割开的条件，如果or前的条件中的列有索引，or后的条件中的列没有索引，那么涉及到的索引全部失效。
- 如果MySQL评估后认为使用索引比全表扫描慢，那么不使用索引。

6.5 SQL提示

SQL提示是优化数据库查询的一个重要手段，简单来说就是在SQL语句中加入一些人为提示来达到优化数据库查询的目的。

- `use index`：建议MySQL使用某个索引。
- `ignore index`：告诉MySQL不要使用某个索引。

- `force index`：强制MySQL使用某个索引。

示例如下；

```
1 explain select * from tb_user use index(idx_user_pro) where
  profession='软件工程';
2 explain select * from tb_user ignore index(idx_user_pro) where
  profession='软件工程';
3 explain select * from tb_user force index(idx_user_pro) where
  profession='软件工程';
```

6.6 覆盖索引

覆盖索引是指查询时使用到了索引，并且查询所需要返回的列都包含在索引中，无需回表查询。简单来说，就是索引本身“覆盖”了查询的所有需求。

在查询过程中，我们应该尽可能使用覆盖索引，避免使用 `select *`。

先来看一下当前 `tb_user` 表具备的索引：

```
mysql> show index from tb_user;
```

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
ex_comment	Visible	Expression								
tb_user		0 PRIMARY	1	id	A	24				BTREE
tb_user	YES	0 NULL								
tb_user		0 idx_user_phone	1	phone	A	24				BTREE
tb_user	YES	0 NULL								
tb_user		1 idx_user_name	1	name	A	24				BTREE
tb_user	YES	0 NULL								
tb_user		1 idx_user_pro_age_sta	1	profession	A	16			YES	BTREE
tb_user	YES	0 NULL								
tb_user		1 idx_user_pro_age_sta	2	age	A	22			YES	BTREE
tb_user	YES	0 NULL								
tb_user		1 idx_user_pro_age_sta	3	status	A	24			YES	BTREE
tb_user	YES	0 NULL								

我们首先执行 `explain select id,profession,age,status from tb_user where profession='软件工程' and age=31 and status='0'\G`，结果如下：

```
mysql> explain select id,profession,age,status from tb_user where pro
***** 1. row *****
      id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: tb_user
  partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: idx_user_pro_age_sta
          key: idx_user_pro_age_sta
        key_len: 54
          ref: const,const,const
         rows: 1
    filtered: 100.00
      Extra: Using where; Using index
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

结果中的 `Extra: Using where; Using index` 表明：查询时使用到了索引，并且查询所需要返回的列都包含在索引中，即查询使用了覆盖索引。这是因为

`idx_user_pro_age_status` 是一个二级索引，其叶子结点关联了对应的主键 `id`，所以 `select` 的四个字段 `id,profession,age,status` 都可以在索引列中找到，无需回表查询。

接着我们执行 `explain select id,profession,age,status,name from tb_user where profession='软件工程' and age=31 and status='0'\G`，结果如下：

```
mysql> explain select id,profession,age,status,name from tb_user
***** 1. row *****
      id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: tb_user
  partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: idx_user_pro_age_sta
          key: idx_user_pro_age_sta
        key_len: 54
          ref: const,const,const
         rows: 1
    filtered: 100.00
      Extra: Using index condition
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

结果中的 `Extra: Using index condition` 表明：查询时使用到了索引，但是需要回表查询，性能显然比覆盖索引慢。这是因为 `select` 的五字段 `id,profession,age,status,name` 中，`name` 字段不在索引列中，故还需要进行一次回表查询。

6.7 前缀索引

P1 概述

当字段类型为字符串时，有时候需要索引很长的字符串，这会让索引占据很大的空间，查询时浪费大量的磁盘IO，降低查询效率。

此时我们可以只给字符串的一部分前缀建立索引，这样可以大大节约索引空间，从而提高查询效率。

语法：`create index 索引名 on 表名(索引字段名(n));`，表示我要提取该字段的前n个字符建立索引。

P2 如何决定最佳的前缀长度n？

我们可以根据**索引的选择性**来决定。索引的选择性是指不重复的索引值数量和数据表的总记录数的比值，索引的选择性越高则查询效率越高。

```
1 # 计算给整个email字段建立索引后，该索引的选择性
2 select count(distinct email)/count(*) from tb_user;
3 # 计算给email字段的前n个字符建立索引后，该索引的选择性
4 select count(distinct substring(email,1,n))/count(*) from tb_user;
```

我们可以将n从高到低逐步试探，找到某个最合适的索引选择性，此时的n就是最佳的前缀长度。

6.8 单列索引与联合索引

在业务场景中，如果存在多个查询条件，考虑为查询字段建立索引时，建议优先建立联合索引而非单列索引，这样可以尽可能避免回表查询。

7.索引设计原则

1. 针对于数据量较大，且查询比较频繁的表建立索引。
 2. 针对于常作为查询条件（`where`）、排序（`order by`）、分组（`group by`）操作的字段建立索引。
 3. 尽量选择区分度高（索引选择性高）的列作为索引，尽量建立唯一索引，区分度越高，使用索引的效率越高。
 4. 如果是字符串类型的字段，字段的长度较长，可以针对该字段的特点建立前缀索引。
 5. 尽量使用联合索引，减少单列索引，查询时，联合索引很多时候可以覆盖索引，节省存储空间，避免回表，提高查询效率。
 6. 要控制索引的数量，索引并不是多多益善，索引越多，维护索引结构的代价也就越大，会影响增删改的效率。
 7. 如果索引列不能存储 `NULL` 值，请在创建表时使用 `NOT NULL` 约束它。这样当优化器知道每列是否包含 `NULL` 值时，它可以更好地确定哪个索引用于查询是最有效的。
-

三、SQL优化

1.插入数据

1.1 `insert` 优化

- 批量插入优于多次单条插入。
- 手动提交事务优于自动提交事务。
- 主键顺序插入优于乱序插入。

1.2 大批量插入数据

如果需要一次性插入大批量数据，使用 `insert` 性能较低，此时可以使用MySQL提供的 `load` 指令进行插入，具体操作如下：


```

1 # 客户端连接服务端时，加上参数 --local-infile
2 mysql --local-infile -u root -p
3 # 设置全局参数local_infile为1，开启从本地加载文件导入数据的开关
4 set global local_infile=1;
5 # 执行load指令将准备好的数据加载到表结构中
6 load data local infile '文件路径' into table 表名 fields terminated by
  ',' lines terminated by '\n';

```

```

1,jdTmmKQlwu1,jdTmmKQlwu,jdTmmKQlwu,2020-10-13,1
2,BTJcWjRiw2,BTJcWjRiw,BTJcWjRiw,2020-06-12,2
3,waQTJIIlHI3,waQTJIIlHI,waQTJIIlHI,2020-06-02,0
4,XmeFHwozIo4,XmeFHwozIo,XmeFHwozIo,2020-01-11,1
5,xRrvQSHcZn5,xRrvQSHcZn,xRrvQSHcZn,2020-10-18,2
6,gTDfGFNLj6,gTDfGFNLj,gTDfGFNLj,2020-01-13,0
7,nBETiVCl7,nBETiVCl7,nBETiVCl7,2020-09-27,1
8,vmePKKZjJU8,vmePKKZjJU,vmePKKZjJU,2020-10-20,2
9,pWjaLhJVAB9,pWjaLhJVAB,pWjaLhJVAB,2020-05-07,0
10,zimgGFPEQe10,zimgGFPEQe,zimgGFPEQe,2020-08-01,1

```



id	username	password	name	birthday	sex
1	jdTmmKQlwu1	jdTmmKQlwu	jdTmmKQlwu	2020-10-13	1
2	BTJcWjRiw2	BTJcWjRiw	BTJcWjRiw	2020-06-12	2
3	waQTJIIlHI3	waQTJIIlHI	waQTJIIlHI	2020-06-02	0
4	XmeFHwozIo4	XmeFHwozIo	XmeFHwozIo	2020-01-11	1
5	xRrvQSHcZn5	xRrvQSHcZn	xRrvQSHcZn	2020-10-18	2
6	gTDfGFNLj6	gTDfGFNLj	gTDfGFNLj	2020-01-13	0
7	nBETiVCl7	nBETiVCl7	nBETiVCl7	2020-09-27	1
8	vmePKKZjJU8	vmePKKZjJU	vmePKKZjJU	2020-10-20	2
9	pWjaLhJVAB9	pWjaLhJVAB	pWjaLhJVAB	2020-05-07	0
10	zimgGFPEQe10	zimgGFPEQe	zimgGFPEQe	2020-08-01	1

2.主键优化

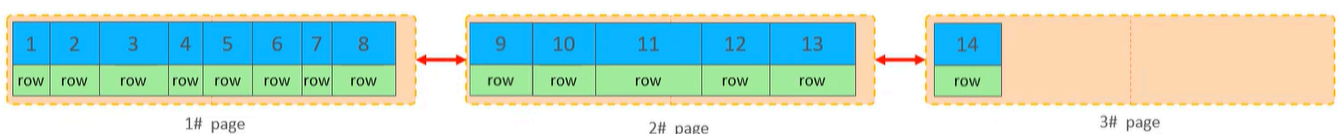
2.1 数据组织方式

在InnoDB存储引擎中，表数据都是根据主键顺序组织存放的，采用这种存储方式的表称为**索引组织表**(Index Organized Table: IOT)。

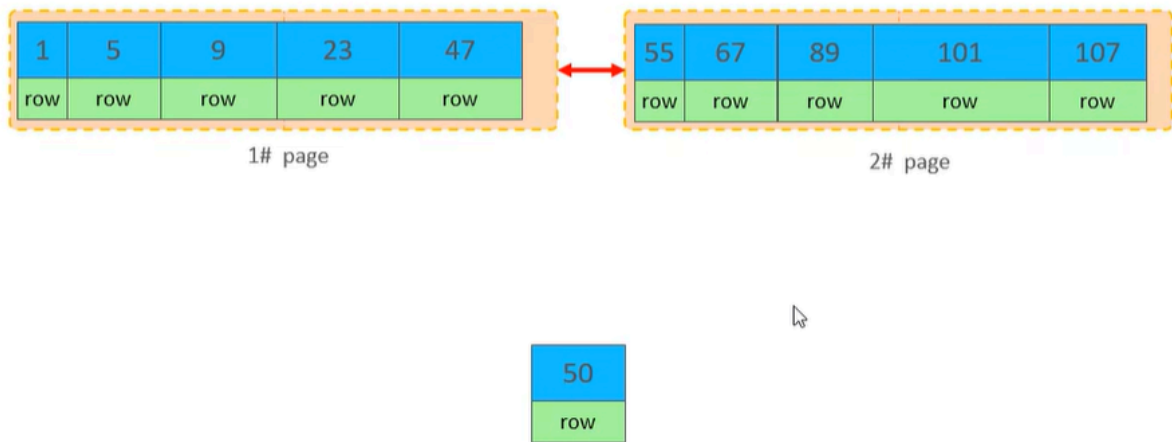
2.2 页分裂

在InnoDB存储引擎中，每一行数据都存放在页当中，页的大小是16KB。

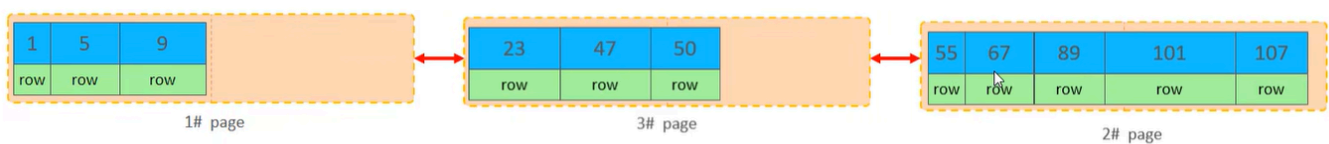
假如数据按主键顺序插入，那么数据会依次填入第一页，第一页满了就开辟第二页，然后数据依次填入第二页.....以此类推。



请看下面的示意图，假如数据按主键乱序插入，此时第一页和第二页已经被填满了，我们想要插入id=50的数据。



那么InnoDB会开辟第三页，然后将第一页后半部分的数据挪到第三页，再把id=50的这条数据填入第三页，然后修改页与页之间的指针使之有序：



这个过程叫做**页分裂**，新数据成功插入，但带来以下几个副作用：

- 搬动大量数据行、修改页与页之间的指针，都需要耗费大量IO和CPU资源，让此次插入操作变得很慢。
- 制造页内碎片，导致数据表占用的磁盘空间变大，但实际存储的数据量没变。

2.3 页合并

当我们删除一行数据时，实际上它并没有被物理删除，只是被标记为“已删除”，并且它占用的空间允许被其他数据覆盖。

当一页中删除的数据达到 `MERGE_THRESHOLD`（默认为页的一半）时，InnoDB会开始寻找最邻近的页看看能否将两个页合并以优化空间使用情况。

这个过程就叫做**页合并**。

2.4 主键设计原则

- 在满足业务需求的前提下，尽量降低主键的长度。
 - 这样可以减少二级索引叶子结点占用的磁盘空间，提高查询效率。
- 插入数据时尽量顺序插入，选择 `AUTO_INCREMENT` 自增主键。

- 这样可以减少页分裂。
 - 尽量不要使用UUID做主键或其他自然主键（如身份证号）。
 - 因为它们是无序的，导致数据按主键乱序插入，产生页分裂。
 - 在业务操作中，尽量避免对主键的修改。
-

3. `order by` 优化

- `Using filesort`：通过表的索引或全表扫描读取满足条件的数据行，然后在排序缓冲区(sort buffer)中完成排序操作。所有不通过索引直接返回排序结果的排序都叫做 `FileSort` 排序。
- `Using index`：通过有序索引顺序扫描直接返回有序数据，不需要额外排序，操作效率高。

所以我们要根据排序字段建立合适的索引，多字段排序时也遵循最左前缀法则（但是与字段顺序有关）。

```
1 explain select id,age,phone from tb_user order by age asc, phone desc;#  
   Using filesort  
2 create index idx_user_age_phone_ad on tb_user(age asc, phone desc);# 创  
   建age升序、phone降序的联合索引  
3 explain select id,age,phone from tb_user order by age asc, phone desc;#  
   Using index, 性能提升
```

如果不可避免地出现 `FileSort` 排序或大数据量排序，那么我们可以适当增加排序缓冲区的大小（`sort_buffer_size`，默认为256KB）。

4. `group by` 优化

5. `limit` 优化

6. `count` 优化

7. `update` 优化

四、视图/存储过程/触发器

五、锁

六、InnoDB核心

七、MySQL管理